Explicit undervisning · Att komma igång

Lektionen	40 minuter per lektion, minst tre lektioner i veckan
De första veckorna	Fyra veckor att komma igång
Lärande totalt	Gott stöd Mest program med manus i F–3. I vanliga klasser var effekten mindre.
Svårighet	Medelsvårt
Kostnad	Låg

Metoden

Du visar det nya vid tavlan, ett steg i taget, och alla prövar och visar hur de tänker. Du går till deras arbete, rättar på plats och går tillbaka till tavlan.

Lärandet går till så här. Det nya kommer i steg som arbetsminnet klarar, och när alla visar hur de tänker ser du felet innan det övas in. Ingen övar på egen hand förrän du har sett att nästan alla kan.

Kärnan

1
Visa ett steg i taget
Du visar det nya ett steg i taget, med samma ord varje gång, och säger högt hur du tänker.
Jag gör

2
Alla prövar och visar hur de tänker
Alla gör uppgiften samtidigt och visar hur de gjorde, och du ser allas svar innan du går vidare.
Vi gör och Kontrollera

3
Återkoppling på plats
Du går till elevernas arbete och svarar på det du ser, och eleven gör det rätta själv innan ni går vidare.
Vi gör och Du gör

4
Nästan alla kan innan eget arbete
Alla gör ett par uppgifter själva och visar, och eget arbete börjar först när nästan alla kan.
Kontrollera

Från tavlan till elevernas arbete och tillbaka, varv efter varv, tills nästan alla kan.

Det svåraste: Det som ofta försvinner är att varje elev visar hur hen tänker. Låt alla skriva stegen varje varv, läs dem, och be enskilda elever säga sitt steg.

Vägen till måndag

Före första lektionen

☐	Träffa arbetslaget, eller en kollega om du börjar ensam, och bestäm vilka rutiner ni gör lika.
☐	Välj arbetsområde och minst tre lektioner i veckan.
☐	Dela upp arbetsområdet i lektioner. Lös en uppgift själv och skriv stegen, med samma ord varje gång.
☐	Planera första lektionen i planeringsmallen.
☐	Skriv ut lektionskortet, och sätt upp lektionens delar, affischen Så visar du och bladet Stegen.
☐	Lägg miniwhiteboards eller A4 i plastfickor, pennor, sudd, exit-lappar och uppgifterna till Du gör i en back per rad.
☐	Ordna rummet: alla ser tavlan, du når varje bänk, och ett bord står fritt.
☐	Boka speciallärarен i vecka 2 och en kollega i vecka 4.

Första lektionen

Första lektionen lär sig klassen signalen och miniwhiteboarden på något alla kan, tills alla visar samtidigt, och starten blir tio minuter. Gå igenom delarna på tavlan, och säg varför alla visar: du vill se hur alla tänker. Du gör är enskilt, och bordet är för alla som vill ha ett exempel till. Lektionen står annars på lektionskortet.

Minuterna

Minut	Delen	Du säger
0–10	Start	”1, 2, 3, visa!” ”Sudda, och locket på pennan.”
10–14	Jag gör	”Min tur.” ”Först tiotalen …”
14–23	Vi gör	”Tillsammans. Vad gör vi först?” ”Skriv. Vänd. 1, 2, 3, visa!”
23–26	Kontrollera	”Din tur. Gör de här två. Visa när jag säger till.”
26–35	Du gör	”Gör 2 och 3. Jag kommer och tittar.”
35–40	Avslut	”Skriv stegen på lappen.”

Rutinen signalen och miniwhiteboarden

Så visar alla samtidigt. Eleverna följer affischen Så visar du: Tänk, Skriv, Vänd och 1, 2, 3, visa! Den som inte vet skriver ett frågetecken.

1. Ställ frågan, och håll upp handen medan alla tänker och skriver.
2. ”1, 2, 3, visa!” Läs miniwhiteboards över hela klassen, och steget där felet brukar sitta.
3. ”Sudda, och locket på pennan.”

Planering · Explicit undervisning

Före lektionen

Klass	Ämne	Datum	Lektion i arbetsområdet
3B	Matematik	mån 2/11	1 av 6

När lektionen är slut ska eleverna kunna	Så ser jag att de kan: exit-lappen
räkna plus med de tre stegen, utan växling, som 32 + 45	81 + 16 med stegen

Stegen, med samma ord varje gång

1 Först tiotalen: 30 + 40 = 70
2 Sedan entalen: 2 + 5 = 7
3 Sist ihop: 70 + 7 = 77
4
Så skriver alla stegen: tre rader på miniwhiteboarden

Felet jag letar efter

Felet: 32 + 45 = 14, alla siffror ihop
I steget: 1, Först tiotalen
Så rättar jag: tre stavar och fyra stavar är sju tior

Förberett

Blad och facit: Tio uppgifter utan växling
Stöd, till vem: Stavar vid bordet, för alla som vill

Lektionen

Det grå är en förlaga att skriva över. Minuterna är hållpunkter.

Start 0–10	Två snabba uppgifter, på det som det nya bygger på: Rutinen, tio minuter: 3 + 4 och 30 + 40 tills alla visar samtidigt. Lektionens delar på tavlan, och en elev flyttar pilen Här är vi		
Jag gör 10–14 · kärnan 1	Steg för steg · Ett helt exempel · Det felaktiga svaret 32 + 45 och 21 + 36 med stegen · visa felet 32 + 45 = 14		
Vi gör 14–23 · kärnan 2 och 3	Uppgifterna, de första steg för steg. 41 + 35 och 23 + 65 steg för steg. Sedan 62 + 17, 15 + 43, 33 + 61, 26 + 52.		
Kontrollera 23–26 · kärnan 2 och 4	Två nya uppgifter där felet kan synas. 43 + 25 och 14 + 73		
Beslutet kärnan 4 Elever i dag: 28	**Nästan alla kan** Högst 5 av 2,4 med fel. Du gör, och de med fel börjar vid bordet med dig. Vid bordet: tre tior och fyra tior med stavarna	**De flesta kan** 6–13 av 2,4 med fel. Ett kort varv till med hela klassen och ett nytt exempel, och sedan en ny kontroll. Tiden tas från Du gör. Varvet: 34 + 25 tillsammans Ny kontroll: 13 + 82 och 61 + 24	**Hälften eller färre kan** 14 eller fler med fel. Jag gör igen med ett nytt exempel, och Vi gör till avslutet. Ingen Du gör i dag. Det nya exemplet: 53 + 36 med stavar på tavlan
Du gör 26–35 · kärnan 3	Uppgifterna · De fyra som alla gör · Till den som är klar Tio uppgifter, själv · uppgift 1–4 · en egen uppgift till grannen		
Avslut 35–40	Exit-lappens uppgift står överst, i Så ser jag att de kan.		

Efter lektionen

Fyll i när lapparna är sorterade i kan, nästan och inte än.

Kontrollen:	Exit-lapparna:	Det jag såg, med elevernas tal eller ord

☐ 1 Jag visade steg för steg, och alla prövade.	☐ 2 Alla visade stegen samtidigt, och jag såg dem.	☐ 3 Jag rättade på plats, och eleven gjorde rätt.	☐ 4 Jag räknade dem med fel och följde utfallet.

Nästa lektion:	I Vi gör går jag först till

De första veckorna

Metoden är troligen lika ny för dig som för klassen. Gör den minst tre lektioner i veckan i fyra veckor, så blir den en rutin för er båda.

Vecka	Klassen lär sig	Du övar	Gå vidare när
1. Signalen och miniwhiteboarden	Att skriva stegen och visa samtidigt på signalen.	Att visa ett steg och låta alla pröva det innan nästa.	nästan alla visar på signalen inom tio sekunder
2. Tavlan och bänkarna	Att göra om steget när du har pekat på det.	Att gå längs raderna medan de skriver, stanna högst en halv minut och gå tillbaka till tavlan när tre eller fler har samma fel.	nästan alla som du rättade gör samma slags uppgift rätt senare i lektionen
3. Utfallen och bordet	Att gå till bordet när kontrollen visar fel, och att börja Du gör själv.	Att räkna eleverna med fel och följa utfallet, också när det betyder ett varv till.	de som har fel går till bordet utan att du säger det
4. Paret	Att öva i par efter kontrollen och säga stegen till varandra.	Att sätta ihop paren och gå mellan bordet och paren.	paren säger stegen till varandra utan att du påminner

Med dig på vägen: Arbetslaget ses före första lektionen och planerar tillsammans. Vecka 2 besöker speciallärarен en lektion, från Jag gör till fem minuter in i Du gör, räknar hur många som visar stegen och läser exit-lapparna. Vecka 4 ser en kollega eller rektor samma delar. I slutet av vecka 4 ses arbetslaget igen för att berätta vad ni såg och bestämma hur ni fortsätter.

Efter de första veckorna: En kollega eller speciallärarен ser en lektion i månaden terminen ut. Elever som inte lär sig det nya får stödundervisning, som De fyra räknesätten i grupp, när ni har läst deras exit-lappar.

Om det glider

Fallgropen	Pröva i stället
Genomgången blir en föreläsning	Små steg, och låt alla pröva och visa efter varje steg.
Bara svaret syns	Låt alla skriva stegen i den form du visade, och läs det steg där felet brukar sitta.
Rättningen kommer efteråt	Gå till elevernas arbete medan de skriver och rätta där, och eleven gör det rätta själv. Exit-lappen säger var nästa lektion börjar.
Kontrollen hoppas över	Två planerade uppgifter som alla löser och visar, och utfallet bestämt före lektionen.